

Отчёт по лабораторной работе №1

Репкина Елизавета Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Таблица 2.2 Минимальные права для совершения операций	8
3	Выводы	10
	Список литературы	11

Список иллюстраций

2.1	Создание пользователя guest	6
2.2	Информация о пользователе guest	7
2.3	Просмотр файла пользователей системы	7
2.4	Список директорий в каталоге /home	8
2.5	Создание директории dir1	8
2.6	Ограничение прав доступа к директории	8

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы с атрибутами файлов и правами доступа в операционной системе Linux.

2 Выполнение лабораторной работы

В начале работы была выполнена команда создания пользователя `guest` и установка пароля для данного пользователя. Для этого были использованы команды `useradd` и `passwd`. Результат выполнения команд показан на рис. 2.1.

```
root@earepkina:~# passwd gues
bash: passwd: команда не найдена...
root@earepkina:~# passwd guest
bash: passwd: команда не найдена...
root@earepkina:~# passwd guest
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
Извините, но пароли не совпадают.
passwd: Ошибка при операциях с маркером проверки подлинности
passwd: пароль не изменён
root@earepkina:~# passwd guest
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль является палиндромом
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
root@earepkina:~# su guest
```

Рисунок 2.1: Создание пользователя `guest`

Далее был выполнен вход в систему от имени пользователя `guest`. После этого были использованы команды `whoami`, `id` и `groups` для определения имени пользователя, его идентификатора (UID), идентификатора группы (GID) и списка групп, к которым принадлежит пользователь. Результат выполнения команд представлен на рис. 2.2.

```

root@earepkina:~# su guest
guest@earepkina:/root$ pwd
/root
guest@earepkina:/root$ cd /home/guest
guest@earepkina:~$ whoami
guest
guest@earepkina:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст
fined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@earepkina:~$ groups
guest

```

Рисунок 2.2: Информация о пользователе guest

Затем был просмотрен системный файл `/etc/passwd`, содержащий информацию обо всех пользователях системы. С помощью команды `grep` была найдена строка, относящаяся к пользователю `guest`. Результат показан на рис. 2.3.

```

guest@earepkina:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:998:997:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
clevis:x:997:996:clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sss:/usr/sbin/nologin
gnome-remote-desktop-x:994:994:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin

```

Рисунок 2.3: Просмотр файла пользователей системы

После этого был получен список директорий, расположенных в каталоге `/home`, с помощью команды `ls -l /home`. Данная команда позволяет увидеть существующие домашние директории пользователей и установленные для них права доступа. Результат выполнения команды представлен на рис. 2.4.

```

guest:x:1001:1001:./home/guest:/bin/bash
guest@earepkina:~$ ls -l /home/
итого 4
drwx-----. 17 earepkina earepkina 4096 фев 26 00:10 earepkina
drwx-----. 3 guest      guest      78 мар 6 20:47 guest

```

Рисунок 2.4: Список директорий в каталоге /home

Далее была проверена информация о расширенных атрибутах файлов и директорий с помощью команды lsattr. Результаты выполнения данной команды показаны на рис. 2.5.

```

guest@earepkina:~$ cd /home/guest
guest@earepkina:~$ mkdir dir1
guest@earepkina:~$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар 6 20:57 dir1

```

Рисунок 2.5: Создание директории dir1

В домашней директории пользователя guest была создана директория dir1 с помощью команды mkdir. После этого были просмотрены права доступа и атрибуты данной директории с помощью команд ls -l и lsattr. Результаты представлены на рис. 2.6.

```

guest@earepkina:~$ chmod 000 dir1
guest@earepkina:~$ ls -l
итого 0
d------. 2 guest guest 6 мар 6 20:57 dir1
guest@earepkina:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе

```

Рисунок 2.6: Ограничение прав доступа к директории

2.1 Таблица 2.2 Минимальные права для совершения операций

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	3 (wx)	—
Удаление файла	3 (wx)	—
Чтение файла	1 (x)	4 (r)
Запись в файл	1 (x)	2 (w)
Переименование файла	3 (wx)	—
Создание поддиректории	3 (wx)	—
Удаление поддиректории	3 (wx)	—

3 Выводы

Я получила практические навыки работы с атрибутами файлов и правами доступа в операционной системе Linux.

Список литературы